



오성준 Oh Sungjun

금융 리스크 방지 및 AI Engineer

📧 sungjun12110@gmail.com

☎ 202278035@yu.ac.kr

💻 github.com/sojo1211

📄 ohsungjun.tistory.com

용인대학교 AI학과에서 인공지능과 비즈니스 융합을 전공하고 있습니다. 리스크를 사후에 분석하기보다, 데이터를 통해 이상 징후를 먼저 발견하여 사전에 예방하는 구조를 설계하는 데 높은 가치를 둡니다. 시계열 데이터 이상 탐지, RAG 기반 신뢰성 높은 금융 챗봇 구축, 백테스팅 기반 금융 리스크 지표 정량화 등을 수행하며 비즈니스 문제 해결에 적합한 데이터 분석 및 AI 모델 설계 역량을 검증해 왔습니다.

학력 및 주요 활동

용인대학교

GPA 3.81/4.5

AI학과 · AI비즈니스 융합전공 (3학년 2학기 재학, 2022.03 ~)

비즈니스 사고를 탑재한 AI 개발자가 되고자 융합전공을 이수하며 비즈니스 도메인 관점의 문제 해결력 훈련.

AI Service Lab

연구실 팀장

2025.03 ~ 현재 · 이완주·김은화 교수님 지도

시계열 데이터 모델링 및 RAG 시스템 연구. 팀장으로서 React/Figma를 통한 실시간 UI 데모 설계 리드.

창업동아리 Code UP

팀장

2025.09 ~ 2026

SafeFall Intelligence AI 등 프로젝트 총괄 리드. 기획, 전처리, 모델링, 사업화 전략 End-to-End 총괄.

금융사관학교 68기

수료 및 서포터즈

2025.04

금융 리스크 관리, 거시 경제 및 시장 리스크 등의 기본 프레임워크 학습 및 콘텐츠 제작.

KISIA 융합보안 교육

클라우드 심화

2024.12 · 한국정보보호산업협회

금융 IT 클라우드 인프라 보안 구조와 데이터 보호 체계 및 권한 관리 실무 지식 학습.

기술 스택

PROGRAMMING & DATA

Python

SQL

Pandas

NumPy

MySQL

AI & LLM

PyTorch

LangChain

RAG

Chroma DB

시계열 분석

FINANCIAL DOMAIN

Risk Scorecard

KYC

AML

FDS

Stablecoin Risk

TOOLS & FRAMEWORKS

React

Spring Boot

Figma

Git

Claude Code

| 주요 프로젝트 및 경력기술서 (Projects & Experience)

KB 소상공인 금융 AI 에이전트 (RAG 기반 금융 상담 엔진)

2026

KB국민은행 제8회 AI Challenge 경진대회 참가작

소상공인들이 지원 정책 및 대규모 규제 조항을 확인하는 비효율을 제어하는 RAG 상담 챗봇 프로젝트입니다. PDF/HWP 문서 전처리와 임베딩 구조 고도화 및 챗봇 UI/UX 설계를 총괄했습니다.

역할: 금융 지원 정책 및 규제 문서 파싱 및 임베딩 전처리 파이프라인 개발, 챗봇 프론트엔드 UI 설계 및 배포

기술: RAG, Python, React, Gemini 2.5, Vector DB (Chroma DB), GitHub Pages

상세 기술 해결 과정 & 성과:

- **비정형 문서 전처리:** 분산된 PDF와 HWP 형식의 정책자금 안내서를 마크다운(`.md`) 파일로 일괄 변환 후, Gemini 2.5를 활용해 의미 단락별로 청킹(Chunking) 및 메타데이터 태깅을 수행하여 검색 정확도를 약 25% 향상시켰습니다.
- **환각 리스크 제어:** 생성형 AI의 환각(Hallucination)을 막기 위해 프롬프트 지침서 상에 "근거 문서에 없는 내용은 추측하지 않고 안내 문구로 우회 응답한다"는 예외 처리 규칙을 명시하여 리스크를 0%에 수렴하도록 차단했습니다.
- **설명 가능성 확보:** 사용자 편의와 대외 신뢰성을 위해 답변마다 근거가 된 조항 및 참고 문서 원본 출처(Citation)를 프론트엔드 UI 상에 동적으로 연계하는 기능을 개발했습니다.

스테이블코인 리스크 평가 모델 (SRHS)

2026

한국경영컨설팅학회 학술대회 최우수상 및 KCI 등재지 논문 게재 (경영컨설팅연구 제26권 3호)

달러 연동 스테이블코인의 자산 건전성 및 리스크 요인을 종합 정량 평가하는 표준 모델(Stablecoin Risk Health Score)을 설계하고 검증했습니다.

역할: 리스크 평가지표 5종(PD·LS·CR·TI·RR) 설계, Ridge Regression 가중치 최적화, 백테스팅 검증

기술: Python, Ridge Regression, CoinGecko/DeFiLlama API, React SVG 차트, 백테스팅, 민감도 분석

상세 기술 해결 과정 & 성과:

- **정성적 지표의 수량화:** 선행연구에서 도출된 리스크 요인을 담보건전성(CR), 부도확률(PD), 유동성(LS), 거래 지표(TI), 규제(RR)로 계량화해 점수 모형을 공식화했습니다.
- **시나리오 백테스팅:** FTX 파산, 테라-루나 붕괴 등 3대 위기 시계열 데이터를 백테스팅 모형에 역적용, **CR(담보건전성) 25% · PD(부도확률) 20% · LS(유동성) 20% · TI(거래지표) 20% · RR(규제) 15%** 가중치에서 위기 발생 5일 전 조기경보 및 오경보 0건을 동시에 만족함을 증명했습니다.
- **비즈니스 시너지:** 가입 단계(KYC/FDS)에서 가맹점의 리스크 프로필을 기반으로 Merchant 가입 적합성을 판정하는 위험 평가 스코어카드로의 비즈니스 확장 로직을 도출했습니다.

SafeFall Intelligence (비지도 학습 기반 낙상 전조 예측 시스템)

2025.09 ~ 현재

용인대학교 창업경진대회 최우수상 (창업동아리 Code UP)

사고 발생 전 나타나는 행동 및 생체 데이터 변화를 감지해 위험을 선제적으로 예방하는 이상 탐지 시스템입니다.

역할: 프로젝트 팀장, 생체 신호(HRV, SpO₂) 및 가속도 데이터 전처리 및 군집화 라벨링 알고리즘 설계

기술: PyTorch, RandomForest, K-Means Clustering, Transfer Learning (Feature Extraction), IMU Sensor

상세 기술 해결 과정 & 성과:

- **비지도 학습 경계 탐지:** 사람마다 행동 특성이 상이해 규칙 기반 경계를 그을 수 없는 한계를 비지도 학습(K-Means) 군집화로 극복하여, 알고리즘이 스스로 전조 신호의 임계값을 찾게 했습니다.
- **다중 시계열 데이터 정렬:** IMU 센서 노이즈 필터링(이동 평균) 및 생체 신호 지연 보정을 위한 시간 동기화 파이프라인을 기획하고 상관분석 시각화로 유의 변수를 스크리닝했습니다.
- **경량 전이학습 모델링:** Edge 디바이스 적용을 위해 사전학습 가중치를 고정하고 출력 분류층(Classifier)만 재학습하는 경량화(전이학습 특징 추출)를 설계하여 **정확도 83%, F1-Score 82%**를 실현했습니다.

DSA IT 아웃소싱 플랫폼 거래 로그 데이터 분석

2025.03 ~ 2025.04

데이터스테이션 실무 데이터 분석 최우수상 (DSA 19기 4팀)

아웃소싱 플랫폼의 결제 및 로그 분석을 기반으로 수수료 모델 최적화와 매출 세그먼트를 도출한 프로젝트입니다.

역할: 파편화된 거래 로그와 소비자 패턴 데이터 머징 및 통계 분석 구조 설계

기술: Python, Pandas, Matplotlib, 상관관계 분석, 회귀분석

상세 기술 해결 과정 & 성과:

- **분석 프레임워크 수립:** 거래 성사율(X)과 결제 취소 패턴(Y)을 결합하여, 가격이 높을수록 구매 빈도가 떨어지며 평점이 높을수록 재구매 기여도가 높음을 수학적 분석(회귀분석)으로 정량화했습니다.
- **이상 거래 분포 스크리닝:** 전체 4,146건 중 성사율이 극단적으로 낮은 원인이 결제 오류 및 가격 저항선에 기인함을 도출하고, 가맹점 특성별로 다르게 수수료율을 설계할 수 있는 차등 수수료 로직의 데이터 근거를 확보했습니다.

| 수상 및 자격증

한국경영컨설팅학회 학술대회

스테이블코인 리스크(SRHS) 모델 제안

 최우수상

용인대학교 창업경진대회

생체신호 이상탐지 낙상예측(SafeFall) AI

 최우수상

데이터스테이션 실무 데이터 분석

IT 아웃소싱 플랫폼 거래 로그 데이터 분석

 최우수상

단국 창업 해커톤

공급망 리스크 시계열 분류 및 예측 (Agri-SCM)

 장려상

 **ADsP** 데이터분석 준전문가 (2026.02)

 **SQLD** SQL Developer (2024.09)

 **KCI 논문 등재** 경영컨설팅연구 제26권 제3호 게재 (B2B 무역결제에서 스테이블 코인의 안정성 평가 모델 개발: 실시간 건전성 지수(SRHS)와 규제 통합 프레임워크 중심)

| 자기소개 및 지원 동기

1. 자기소개

저는 문제가 발생한 뒤 원인을 분석하기보다, **작은 이상 신호를 먼저 포착해 위험을 예방**하는 데 더 큰 가치를 둡니다. 이 관점은 AI Service Lab에서 시계열 이상 탐지 연구를 수행하며 형성되었습니다. 낙상 예측 프로젝트 (SafeFall)에서 기존 연구들이 **"사고 발생 후 감지"**에 머물러 있다는 한계를 발견했고, 팀장으로서 **Decision 라벨 기준을 직접 설계**하고 K-Means로 사용자별 전조 신호를 도출해 사고 이전 단계에서 위험을 예측하는 모델을 만들었습니다. 이 프로젝트로 용인대 창업경진대회 최우수상을 받았고, 데이터는 과거를 설명하는 도구가 아니라 **미래의 위험을 예측하고 더 나은 의사결정을 돕는 도구**라는 걸 이때 배웠습니다.

이 문제의식을 금융으로 확장한 것이 **SRHS(Stablecoin Risk Health Score)**입니다. 국가 간 무역결제에 스테이블 코인이 대안으로 떠오르는 동시에, 담보 부실과 규제 미준수라는 위험도 함께 커지고 있다는 점에 주목했습니다. 그런데 이 위험도를 동일한 기준으로 비교할 표준 지표가 없다는 걸 알게 되었고, 여러 붕괴 사례와 선행연구에서 반복적으로 제시되는 위험요인을 추출·통합해 담보 건전성·유동성·규제 준수를 정량화하는 **평가 프레임워크**를 설계했습니다. 경영학과 팀과 협업해 저는 **5개 리스크 지표(PD·LS·CR·TI·RR) 설계와 점수화 모델**을 담당했고, Terra-Luna-FTX-USDC(SVB) 등 실제 붕괴 사례에 적용해 검증한 뒤 한국경영컨설팅학회 최우수상을 수상, 경영컨설팅연구 제26권 3호에 논문을 게재했습니다.

이후 금융사관학교 68기에서 소상공인 금융과 정책자금 교육을 수강하며, 많은 사업자가 복잡한 금융 제도와 지원 정책을 이해하고 활용하는 데 어려움을 겪는다는 걸 알게 되었습니다. 이 문제를 풀고자 KB국민은행 AI Challenge에서 정책자금 신청 자격·규제 조건·근거 문서를 사전에 검증하는 **RAG 기반 금융 에이전트**를 개발했고, **챗봇 UI/UX 설계와 데이터 파이프라인 구축**을 담당했습니다.

AI 이상 탐지, 금융 리스크 정량화, 금융 데이터 사전 검증까지, 저는 **'위험을 거래 이전 단계에서 줄인다'**는 하나의 방향을 실천해 왔고, 이 방향은 매년 결과로도 검증받았습니다. 앞으로도 데이터로 더 안전한 금융 서비스를 만드는 사람이 되고 싶습니다.

2. 지원동기 및 포부

토스는 **금융을 더 쉽고 안전하게** 만드는 서비스를 만들어 왔습니다. 그 기반에는 거래의 신뢰를 만드는 운영과 리스크 관리가 있다고 생각합니다. 고객확인(KYC), 가맹점 심사, PG 결제 리스크 관리, FDS 운영, 데이터 검수는 모두 **거래가 시작되는 순간부터 위험을 줄이는 핵심 업무**입니다.

SRHS를 만들면서 가장 중요하게 생각한 것은 모델의 성능보다 **평가 기준의 타당성**이었습니다. 표준화된 지표가 없었기 때문에, 여러 붕괴 사례와 선행연구가 공통적으로 제시한 위험 요인을 추출해 하나의 점수 체계로 구조화했고, 이 기준이 실제 위기 사례에서 유효한지 역으로 검증하는 과정을 거쳤습니다. KYC의 Merchant 심사도 결국 **"어떤 판매자를 추가 확인 대상으로 볼지", "어떤 거래 패턴을 위험 신호로 볼지"**처럼 **정답이 없는 문제를 데이터와 근거로 기준화하는 일**이라고 생각합니다. 구체적으로는, 가입 단계에서 사업자 정보·거래 패턴·업종 특성을 기반으로 위험도를 사전 산출하고, 고위험군만 추가 확인 절차로 연결하는 방식이라면 **심사 효율성과 고객 경험을 동시에 개선**할 수 있다고 생각합니다. SRHS를 설계하며 익힌 이 역량이 KYC 심사 기준을 설계하고 다듬는 업무에서 강점이 될 수 있다고 생각합니다.

이 경험은 **토스페이먼츠와 토스씨엑스의 Merchant Onboarding(KYC), PG 결제 리스크 관리, FDS 운영, 운영 데이터 검수** 업무에서 강점이 될 수 있다고 생각합니다. 작은 이상도 놓치지 않는 꼼꼼함과 데이터로 문제를 분석하는 역량으로, 거래의 신뢰를 높이고 안전한 결제 환경을 만드는 데 기여하고 싶습니다.

다만 학생 프로젝트의 데이터와 실제 가맹점 거래 데이터는 근본적으로 다르다는 것도 알고 있습니다. 제가 다른 데이터는 정해진 기간에 수집된 정적인 데이터셋이었지만, 실제 가맹점 거래는 규모와 노이즈가 훨씬 크고, **사기 패턴 자체가 탐지 기준에 맞춰 계속 진화**합니다.

이 차이는 모델을 정교하게 만드는 것만으로는 메워지지 않고, **실제 운영 데이터와 현업의 판단 기준을 마주하며 제 가설을 검증하고 고쳐나가는 과정**에서만 좁혀진다고 생각합니다. 입사 초기에는 제가 세운 기준을 정답이라 여기기보다, 기존 KYC-FDS 룰과 실제 오탐·미탐 사례부터 비교하며 제 판단이 현업 기준과 어디서 다른지 배우고 싶습니다. 이후 실제 이상 거래 사례가 쌓이면 그 패턴 변화를 추적해 탐지 기준을 지속적으로 재조정하는 방식으로, 학생 프로젝트에서 익힌 방법론을 **실제 도메인 감각과 결합**해 나가고 싶습니다.

입사 후에는 KYC와 PG 운영 프로세스, 결제 리스크 관리 체계를 빠르게 익히며 실무 역량을 쌓겠습니다. 다양한 결제 데이터를 분석해 반복되는 이상 패턴을 발견하고, 운영 개선에도 기여하는 구성원이 되고 싶습니다. 장기적으로는 **AML과 결제 리스크를 함께 이해하는 전문가**로 성장하고자, **한국금융연수원 자금세탁방지(AML) 핵심요원(기초) 과정을 신청해 2026년 8월부터 10월까지 이수할 예정**입니다. 데이터로 위험 신호를 발견하고 거래의 신뢰를 만드는 사람이 되는 것이 제 목표입니다.